IMPLEMENTATION ROADMAP: HIGH-AUTONOMY ROADMAP

Para garantizar una transición segura hacia el desarrollo asíncrono desatendido, la arquitectura se desplegará en tres fases estrictas y progresivas.

FASE 1: MINIMUM VIABLE SECURE SHELL (Día 1 - Día 3)

- **Objetivo:** Asegurar el aislamiento físico de los agentes en contenedores Docker y dotar a SAGE de la API unificada de enrutamiento de red.
- **Entregables:**
  - Implementación del módulo **Sandbox v5.0** de Docker aislado para las ejecuciones de Cascade y Jules.
  - Configuración del validador de comandos a nivel de AST en el núcleo del Runtime.
  - Habilitación de las APIs unificadas para Gemini Flash, Grok 2 e incorporación de **DeepSeek** para tareas de alta complejidad.
  - Implementación del **Principio de Incorporación Tecnológica** en las directivas de BOOT para la validación estática de plataformas externas de IA.
- **Métrica de Éxito:** Un ticket de Linear se consume secuencialmente, se compila dentro de Docker sin acceso a red y se genera un Pull Request limpio con tests al 100% de cobertura.

FASE 2: EVENT CONTROL & NOTIFICATION (Día 4 - Día 10)

- **Objetivo:** Desplegar el microkernel dirigido por eventos de persistencia local, activar la Capa de Notificación Móvil e iniciar la evaluación física de Qodo.
- **Entregables:**
  - Activación de la tabla event_store de SQLite (Outbox Pattern) para trazas de OpenTelemetry y telemetría de tokens.
  - Despliegue local de n8n en Docker para enrutamiento asíncrono de webhooks de Linear y GitHub.
  - Firma digital asimétrica de tokens JWT para aprobaciones de merge desde el celular.
  - **Evaluación Técnica de Qodo (UNDER_EVALUATION):** Integración en fase de Sandbox para la autogeneración de tests unitarios y validación estática de la cobertura del código inyectado.
- **Métrica de Éxito:** Al aprobar una PR desde el celular con un token JWT firmado, n8n realiza el merge físico, cierra el ticket de Linear y updatea Notion sin abrir el computador de desarrollo.

FASE 3: DISTRIBUTED ORCHESTRATION (Día 11 - Día 20)

- **Objetivo:** Activar el modelo de autonomía de bajo tráfico con recuperación de errores e integración de OpenHands y Verdent AI.
- **Entregables:**
  - Despliegue de los bloqueos lexicográficos granulares de directorios en el Lock Manager.
  - Habilitación de la cola de desbordamiento en memoria para mitigar picos de latencia de red.
  - Implementación del Modo Safe Mode con auto-merge supervisado por reglas y pausas de enfriamiento térmico.
  - **Integración Controlada de OpenHands (PENDING_INTEGRATION):** Configuración de OpenHands en Docker para procesar tickets complejos multi-archivo.
  - **Evaluación de Verdent AI (UNDER_EVALUATION):** Análisis profundo en modo BYOK para verificar si es factible delegar la micro-edición ágil de código sin recargo de cuotas ni fuga de contexto local.
  - **Evaluación de Runable AI (UNDER_EVALUATION):** Verificación de compatibilidad con BYOK para automatización visual desatendida.
  - **Evaluación de Abacus AI (EXPERIMENTAL):** Pruebas en clúster cerrado para análisis distribuido complejo.
- **Métrica de Éxito:** El sistema opera de manera autónoma procesando incidentes de forma 100% desatendida durante 5 días seguidos respetando los presupuestos financieros de $0.50 USD diarios.

APÉNDICE: POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE NUEVAS PLATAFORMAS DE IA

Para evitar que el ecosistema crezca sin control de costos, el Watchdog de SAGE ejecutará periódicamente el siguiente protocolo de validación antes de promover cualquier plataforma candidata de UNDER_EVALUATION a OFFICIAL:

1. **Aislamiento:** La herramienta debe permitir su ejecución encapsulada en Docker sin acceso a sockets del host ni permisos de superusuario (root).
2. **BYOK:** Es requisito obligatorio que soporte inyección de llaves de API propias del usuario para no depender de esquemas de suscripción centralizados.
3. **No Redundancia:** Debe demostrar que realiza tareas que ningún agente activo (como Devin o Cascade) puede procesar con la misma eficiencia de tokens.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN

La arquitectura descrita representa el estado objetivo (Target Architecture) del ecosistema

CLAW. Algunos componentes pueden encontrarse en fase de diseño, planificación o implementación. La implementación real será controlada por IMPLEMENTATION_ROADMAP.md.